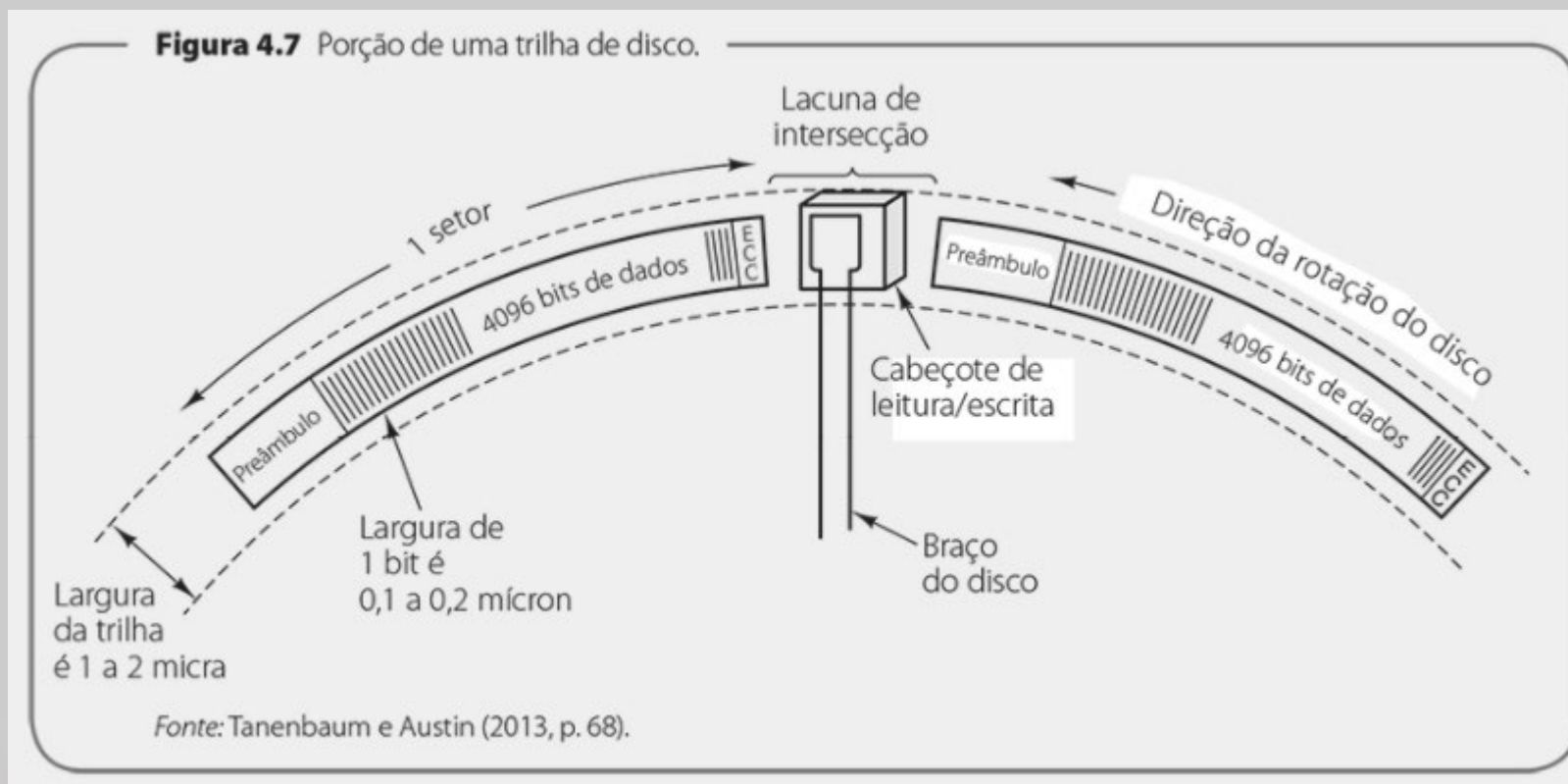


# **SISTEMAS COMPUTACIONAIS**

## **Sistema de Armazenamento**

# DISCO MAGNÉTICO

- É composto de um ou mais pratos de alumínio com revestimento magnetizável



# DISCOS MAGNÉTICOS

- Os discos magnéticos podem ser:
  - **Discos rígidos** – giram de forma rápida, podendo alcançar 15 mil rotações por minuto (RPM)
  - **Discos flexíveis** – giram em velocidades mais baixas do que os discos rígidos, em geral 300 ou 360 RPM



# DISCOS ÓTICOS

- Foram criados inicialmente para gravar programas de TV
- Tem grande capacidade e baixo preço. Seus tipos:
  - **CD-ROM** (*Compact Disc-Read Only Memory*): é um tipo de memória ROM na forma de disco compacto somente de leitura. Tem mesmo tamanho físico dos CDs de áudio e apresenta compatibilidade mecânica e óptica com eles, gravados somente uma vez por meio da temperatura das ligas metálicas
  - **DVD** (*Digital Versatile Disk* – disco versátil digital) – usa o mesmo desenho geral dos CDs, mas tem depressões e planos iluminados por um diodo de laser e lidos por um fotodetector. A novidade é o uso de depressões menores, uma espiral mais estreita e laser vermelho para aumentar em 7X sua capacidade

# RAID

- **RAID (*Redundant Array of Independent Disks* – arranjo redundante de discos independentes)**
- **A ideia é instalar uma caixa cheia de discos próxima ao computador (em geral, um grande servidor), substituir a placa do controlador de disco por um controlador RAID, copiar os dados para o RAID e, então, continuar a execução normal**

# NÍVEIS DE RAID

**0** – consiste em ver o disco virtual simulado pelo RAID como se fosse dividido em tiras de  $k$  setores cada: os setores 0 a  $k - 1$  são a tira 0; os setores  $k$  a  $2k - 1$ , a tira 1; e assim por diante

**1** – é um RAID verdadeiro, que duplica todos os discos; assim, há quatro discos primários e quatro de backup

**2** – ao contrário dos níveis 0 e 1, que trabalham com tiras de setores, o RAID nível 2 atua por palavra, possivelmente até por byte

# NÍVEIS DE RAID

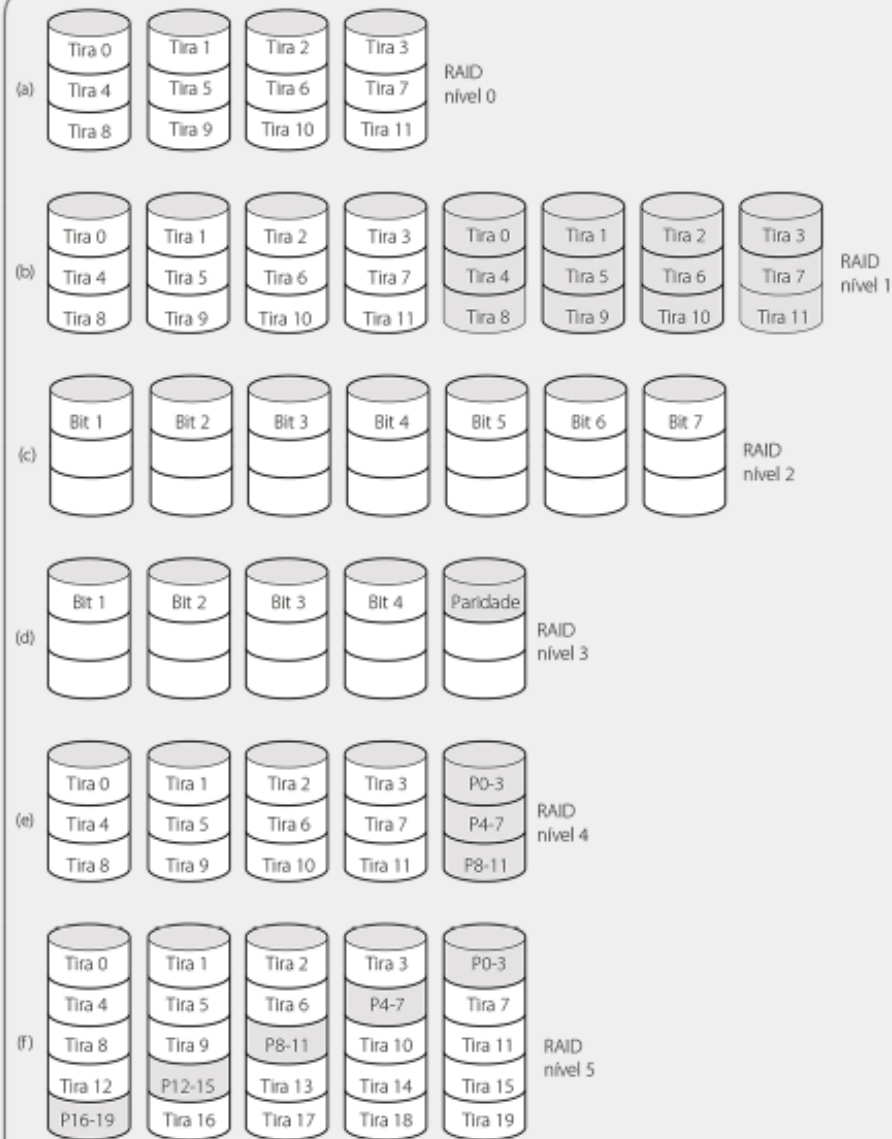
**3** – é uma versão simplificada do nível 2, pois um único bit de paridade é computado para cada palavra de dados e escrito em um drive de paridade

**4** – trabalha com tiras, e não com palavras individuais com paridade, e não requer drives sincronizados. O RAID nível 4 é como o nível 0, com paridade tira por tira e escrita em um drive extra

**5** – como no nível anterior, também opera com tiras. Oferece melhor vazão de transações do que no RAID nível 4, pois faz um balanceamento de carga, gravando vários discos em paralelo

# NÍVEIS DE RAID

Figura 4.9 RAIDs níveis 0 a 5. Os drives de backup e de paridade estão sombreados.



Fonte: Tanenbaum e Austin (2013, p. 75).



# FUTURO DO ARMAZENAMENTO

- As tecnologias digitais têm apresentado rápida evolução
- Um objetivo é o aumento da densidade de dados com as seguintes possibilidades:
  - **Materiais biológicos** – são capazes de armazenar dados de diferentes maneiras
  - **Dispositivos microeletromecânicos (MEMS)** – podem ultrapassar os limites do armazenamento magnético
  - **Holograma** – é uma imagem tridimensional gerada pela manipulação de feixes de laser

# PERIFÉRICOS DE ENTRADA/SAÍDA (E/S)



# TERMINAIS

**Terminais são (e eram) o teclado e o monitor**

- **Em *mainframes*, essas partes costumam ser integradas em um único dispositivo ligado ao computador principal por uma linha serial ou telefônica**
- **Um terminal está associado a sistemas muito simples, sem disco rígido**
  - **O funcionamento depende da disponibilidade do sistema de informação**
  - **Com o custo cada vez mais reduzido dos computadores pessoais, os terminais vêm sendo descartados**

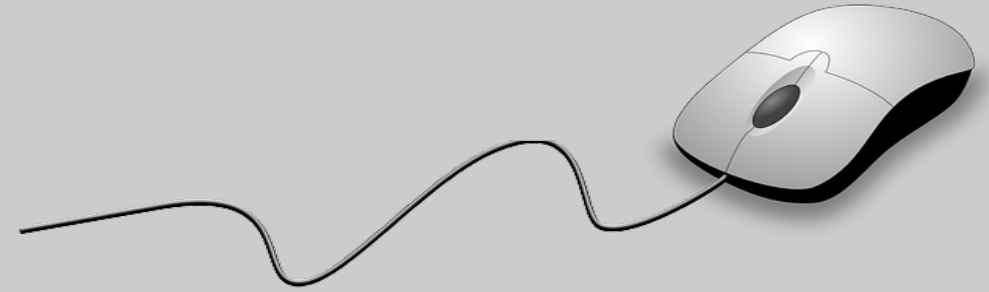


# TECLADO

- Há uma grande variedade de teclados na forma e no desempenho
- Teclados mais baratos têm teclas que fazem apenas contato mecânico quando acionados
- Teclados melhores têm uma lâmina de material elastomérico entre as teclas e a placa de circuito impresso, que está por baixo e sob cada tecla, tem uma pequena saliência que cede quando pressionada
- Alguns teclados têm um ímã sob cada tecla, que passa por uma bobina quando pressionado, induzindo assim a uma corrente que pode ser detectada pelo computador
- Há, ainda, outros métodos, como os mecânicos e os eletromagnéticos



# MOUSE



Outro dispositivo independente é o mouse:

- **Mecânico** – tem duas rodinhas de borracha para fora da parte inferior do corpo, com eixos perpendiculares entre si
- **Ótico** – conta com um LED (light emitting diode – diodo emissor de luz) e um fotodetector na parte de baixo
- **Ótico-mecânico** – assim como o mecânico, tem uma esfera que gira dois eixos alinhados a 90 graus um em relação ao outro. Os eixos estão conectados a decodificadores com fendas, que permitem a passagem da luz
- Na placa-mãe há entradas para vários outros periféricos, por exemplo, impressoras, scanners e câmeras que auxiliam na comunicação homem-máquina



# TOUCH SCREENS



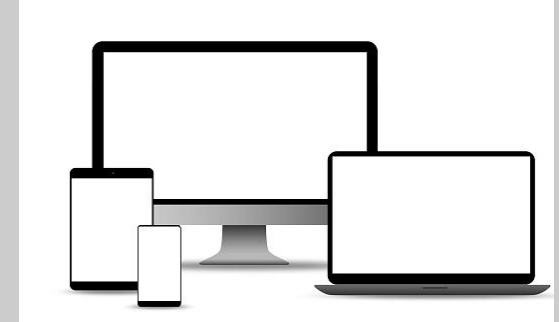
São telas sensíveis ao toque, onde há duas categorias:

- Transparentes como a tela de um smartphone ou tablet
- Opacos como o touchpad de um notebook

Os principais tipos de *touch screen* são:

- **Infravermelho** – são transmissores como diodos ou lasers emissores de luz infravermelha nas bordas esquerda ou superior do engaste em torno da tela e detectores nas bordas direita e inferior
- **Resistivo** – consiste em duas camadas, sendo que a superior é flexível e contém uma grande quantidade de fios horizontais. Quando um dedo ou outro objeto pressiona um ponto na tela, um ou mais fios entram em contato com os fios perpendiculares na camada inferior
- **Capacitivo** – detecta vários dedos ao mesmo tempo e trata-se de uma propriedade exigida para os gestos de encolhimento e expansão de telas (em smartphones)

# RAM DE VÍDEO



- Quase todos os monitores são renovados de 60 a 100 vezes por segundo por uma memória especial, denominada RAM de vídeo (memória de acesso aleatório de vídeo)
- Essa memória se encontra embutida na placa controladora do monitor e tem um ou mais mapas de bits que representa a imagem da tela

# CÂMERAS DIGITAIS

- Câmeras antigas de filme tem um conjunto de lentes que formam uma imagem do objeto no fundo do equipamento numa película fotográfica para formar imagem quando a luz a atinge
  - A imagem latente fica visível pela ação de produtos químicos do líquido de revelação
- Uma câmera digital funciona da mesma maneira.
  - A diferença é que o filme é substituído por um arranjo retangular de CCDs (Charge-Coupled Devices) que adquire uma carga elétrica ao ser atingido por luz





# PERIFÉRICOS DE TELECOMUNICAÇÕES

- **Placas de Rede e Cabos:** oferecem acesso à Internet por meio de seus cabos, uma central e uma grande quantidade de caixas cheias de dispositivos eletrônicos, denominados terminais de distribuição de alta largura de banda ou de fibra ótica
- Antigos modems, roteadores, switches, etc.



# **BIBLIOGRAFIA**

- **Corrêa, A. G. D (Organizadora). Organização e arquitetura de computadores. Cap. 1 (Páginas 16 a 30) e Cap. 4 (Páginas 130 a 153). Editora Pearson. Edição: 1º (2017). Idioma: Português. ISBN: 9788543020327**
- **Stallings, W. Arquitetura e organização de computadores. Páginas 67 a 231 (de 731 páginas). Editora: Editora Pearson. Edição: 10º (2017). Idioma: Português. ISBN: 9788543020532**
- **Tanenbaum, A & Austin, T. Organização estruturada de computadores. Páginas: 61 a 133 (de 628 páginas). Editora: Editora Pearson. Edição: 6º (2013). Idioma: Português. ISBN: 9788581435398**

# **SISTEMAS COMPUTACIONAIS**

## **Sistema de Armazenamento**